TD 1 – Matrices

Objectifs. Lire et construire une matrice, effectuer des calculs matriciels, écrire et résoudre un système sous la forme $AX = Y$, utiliser une matrice inverse et interpréter un modèle d'entrée-sortie.

Exercice 1 – Lire et construire une matrice

Une enquête porte sur trois modes de transport et distingue deux groupes d'âge. Les effectifs observés sont rassemblés dans la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 42 & 28 \\ 35 & 45 \\ 23 & 27 \end{pmatrix},$$

où les lignes correspondent respectivement aux transports en commun, à la voiture et au vélo, et les colonnes aux moins de 30 ans et aux 30 ans ou plus.

1. Donner le format de M et interpréter les coefficients m_{12} et m_{31}.
2. Calculer le nombre total d'individus de chaque groupe d'âge. Comment peut-on obtenir ces résultats comme produit matriciel ?
3. Faire de même pour le nombre total d'individus utilisant chaque mode de transport.
4. Une seconde enquête est résumée par $N = \left(\begin{smallmatrix} 38 & 32 \\ 40 & 40 \\ 22 & 28 \end{smallmatrix}\right)$. Calculer $M + N$, puis interpréter un coefficient de la matrice obtenue. Calculer la proportion d'individus prenant le vélo parmi les moins de 30 ans dans l'enquête $M + N$. Détailler l'opération matricielle.

Exercice 2 – Sommes, produits et puissances

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $2A - 3B$.
2. Calculer AB et BA. Que montre cet exemple ?
3. Comparer $(A + B)^2$ et $A^2 + 2AB + B^2$. Expliquer l'écart observé.
4. Calculer U^2, U^3 et U^4, puis conjecturer une expression de U^n pour tout entier $n \geq 1$.
5. Démontrer la formule conjecturée par récurrence.

Exercice 3 – Du système à l'équation matricielle

Un organisme propose deux formations. On note x et y les nombres de groupes ouverts dans chaque formation. Les contraintes portant sur deux types de ressources conduisent au système

$$\begin{cases} 3x + y = 80, \\ 2x + y = 55. \end{cases}$$

1. Écrire ce système sous la forme $AX = Y$ en précisant les matrices A, X et Y.
2. Vérifier que A est inversible, puis calculer A^{-1}.
3. En déduire (x, y) et interpréter le résultat.
4. Résoudre de la même manière le système obtenu lorsque le second membre devient $Y' = \left(\begin{smallmatrix} 95 \\ 65 \end{smallmatrix}\right)$.

Exercice 4 – Le pivot de Gauss

On considère le système

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

Ecrire le système sous la forme $AX = Y$. Calculer A^{-1} par la méthode du pivot de Gauss, puis résoudre le système.

Exercice 5 – Modèle de Leontief

Une économie comporte deux secteurs : services (S) et industrie (I). La matrice des coefficients techniques est

$$C = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0{,}1 \\ 0{,}3 & 0{,}2 \end{pmatrix}.$$

Le coefficient c_{ij} représente la quantité produite par le secteur i nécessaire pour produire une unité du secteur j. On note

$$X = \begin{pmatrix} x_S \\ x_I \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 70 \\ 50 \end{pmatrix}$$

les productions totales et la demande finale. L'équilibre s'écrit $X = CX + D$.

1. Interpréter les coefficients $c_{12} = 0{,}1$ et $c_{21} = 0{,}3$.
2. Montrer que l'équilibre équivaut à $(I_2 - C)X = D$.
3. Calculer $I_2 - C$, vérifier que cette matrice est inversible, puis déterminer son inverse.
4. Calculer les productions totales nécessaires pour satisfaire la demande D. Vérifier directement l'égalité $X = CX + D$.
5. La demande finale de services passe de 70 à 80 unités, celle d'industrie restant inchangée. Prévoir qualitativement l'effet sur les deux productions, puis calculer le nouvel équilibre et comparer.
6. Citer une limite de ce modèle pour décrire une économie réelle.